

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
IMPLEMENTASI *INHERITANCE* DENGAN SISTEM EKSPANSI PRODUK
KEUANGAN PADA STUDI KASUS MINI BANK



Disusun Oleh:
Haliya Isma Husna Putri Ahmadi
2511532002

Dosen Pengampu:
Nurfiah, S.ST,M.Kom.

Asisten Praktikum:
Ezza Andini

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

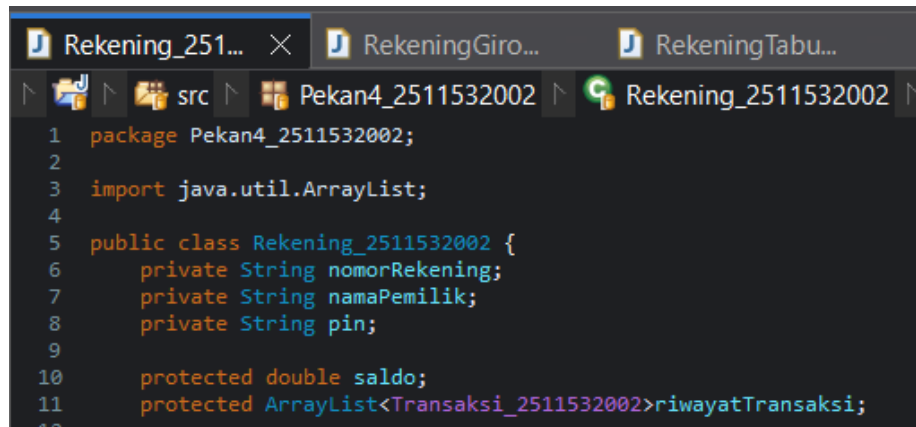
2026

A. LANGKAH KERJA

Pada praktikum ini *class Rekening_2511532002* dijadikan *class induk (superclass)*. Dari *class induk* tersebut dibuat produk rekening baru sebagai *class anak (subclass)*, yaitu *Tabungan* dan *Giro*. Dengan *pewarisan (inheritance)*, kode untuk *PIN*, *setor*, *tarik*, dan *mutasi* tidak perlu ditulis ulang

a) Memastikan Akses *Modifier* di *Rekening_2511532002*

1. Membuka kembali file *Rekening_2511532002.java* pada package *Membuat file Pekan4_2511532002*.
2. Memastikan atribut *saldo* dan *riwayatTransaksi* memakai *protected*, sedangkan *nomorRekening*, *namaPemilik*, dan *pin* tetap *private*.



```
1 package Pekan4_2511532002;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Rekening_2511532002 {
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private String pin;
9
10    protected double saldo;
11    protected ArrayList<Transaksi_2511532002> riwayatTransaksi;
12 }
```

Keterangan:

- 1) *protected double saldo;* dan *protected ArrayList<Transaksi_2511532002> riwayatTransaksi*

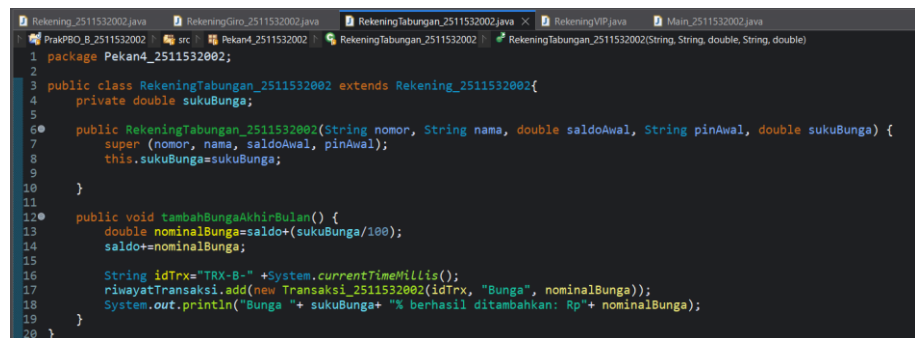
Dibuat *protected* supaya *class anak (Tabungan dan Giro)* bisa langsung mengubah *saldo* dan mencatat *riwayat transaksi*, tanpa harus dibuka untuk umum (*public*).

- 2) *private String pin;*

PIN tetap *private* karena datanya *rahasia*, jadi *class anak* pun tidak bisa membacanya langsung. Untuk mengecek *PIN*, memakai *method otentikasi()*.

b) Membuat *Subclass RekeningTabungan_2511532002*

1. Membuat file baru bernama *RekeningTabungan_2511532002.java* pada *package* yang sama.
2. Membuat *class* yang mewarisi *Rekening_2511532002* dengan *extends*, lalu menambahkan atribut *sukuBunga*, *constructor*, dan *method tambahBungaAkhirBulan()*



```
1 package Pekan4_2511532002;
2
3 public class RekeningTabungan_2511532002 extends Rekening_2511532002{
4     private double sukuBunga;
5
6     public RekeningTabungan_2511532002(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
7         super (nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
8         this.sukuBunga=sukuBunga;
9     }
10
11
12     public void tambahBungaAkhirBulan() {
13         double nominalBunga=saldo+(sukuBunga/100);
14         saldo+=nominalBunga;
15
16         String idTrx="TRX-B-" +System.currentTimeMillis();
17         riwayatTransaksi.add(new Transaksi_2511532002(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
18         System.out.println("Bunga "+ sukuBunga+ "% berhasil ditambahkan: Rp"+ nominalBunga);
19     }
20 }
```

Keterangan:

1) *extends Rekening_2511532002*

Tabungan mewarisi semua atribut dan *method Rekening* (setor, tarik, cek info, mutasi, dan otentikasi). Hubungannya disebut “Is-A”, artinya Tabungan adalah sebuah Rekening.

2) *private double sukuBunga;*

Atribut tambahan yang hanya dimiliki Tabungan, yaitu suku bunga dalam persen.

3) *super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);*

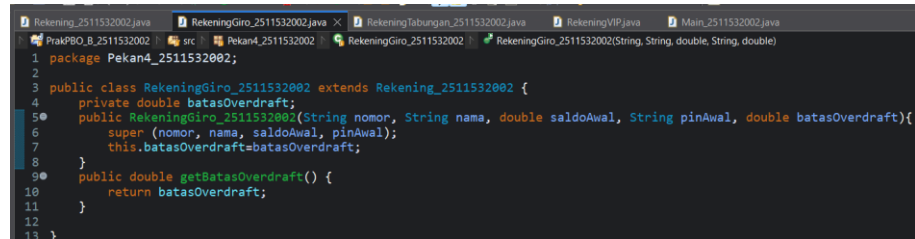
Memanggil *constructor* induk supaya nomor, nama, saldo, dan PIN ikut terisi.

4) *tambahBungaAkhirBulan()*

Menghitung bunga dengan rumus saldo dikali (*sukuBunga* dibagi 100), menambahkannya ke saldo, lalu mencatatnya sebagai transaksi berjenis “Bung” dengan kode awalan “TRX-B-”.

c) Membuat *Subclass* RekeningGiro_2511532002

1. Membuat file baru bernama *RekeningGiro_2511532002.java* pada *package* yang sama.
2. Setelah itu membuat *class* yang mewarisi *Rekening_2511532002*, lalu menambahkan atribut *batasOverdraft*, *constructor*, dan *getter*.



```
1 package Pekan4_2511532002;
2
3 public class RekeningGiro_2511532002 extends Rekening_2511532002 {
4     private double batasOverdraft;
5     public RekeningGiro_2511532002(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft){
6         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
7         this.batasOverdraft=batasOverdraft;
8     }
9     public double getBatasOverdraft() {
10         return batasOverdraft;
11     }
12
13 }
```

Keterangan:

- 1) *private double batasOverdraft;*

Atribut tambahan khusus Giro, yaitu batas pinjaman (limit) yang boleh dipakai pemilik rekening.

- 2) *super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);*

Sama seperti Tabungan, dipakai untuk mengisi data dasar rekening lewat *constructor* induk.

- 3) *getBatasOverdraft()*

Getter supaya nilai batas overdraft bisa dibaca dari luar *class*.
Penarikan sampai batas overdraft belum dibuat di praktikum ini.

B. TUGAS DAN LATIHAN

a) Mengamankan *CLI* dengan Otentikasi

1. Tugas 1: Pembuatan Multi-Produk (40%)

Keterangan :

- 1) Setelah *user* mengisi saldo awal dan PIN, sistem menampilkan pilihan produk: "*Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis*".

- 2) Jika *user* memilih Tabungan, sistem meminta suku bunga dalam persen, lalu membuat objek *RekeningTabungan_2511532002*.
- 3) Jika user memilih *Giro*, sistem meminta batas *overdraft*, lalu membuat objek *RekeningGiro_2511532002*.
- 4) Objek disimpan ke *daftarRekening* dengan *upcasting*, artinya objek class anak disimpan di variabel bertipe class induk. Hal ini otomatis dan aman, sehingga Tabungan dan *Giro* bisa disimpan dalam satu *ArrayList* bertipe *Rekening_2511532002*.

Syntax :

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.println("Masukkan No Rekening: ");
        String no =input.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama =input.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo=input.nextDouble();
        input.nextLine();
        System.out.println("Masukkan PIN anda! (6 Digit)");
        String pinBaru=input.nextLine();
        System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. RekeningVIP");
        int produk=input.nextInt();
        input.nextLine();

        Rekening_2511532002 akunBaru=null;

        if(produk == 1) {
            System.out.println("Masukan Suku Bunga (%): ");
            double sukuBunga=input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunBaru =new RekeningTabungan_2511532002(no, nama, saldo, pinBaru, sukuBunga);
        }else if (produk==2) {
            System.out.println("Masukkan batas Overdraft (limitPinjaman): ");
            double batasOverdraft=input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunBaru=new RekeningGiro_2511532002(no, nama, saldo, pinBaru, batasOverdraft);
        }else if (produk ==3) {
            akunBaru=new RekeningVIP(no, nama, saldo, pinBaru, 100000);
            System.out.println("Anda akan menadapatkan saldo tambahan!");
            System.out.println("Saldo anda menjadi "+ akunBaru.getSaldo());
        }else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        }
        if (akunBaru != null) {
            daftarRekening.add(akunBaru);
            akunAktif=akunBaru;
        }

        break;
}
```

Uji Coba;

1) Membuat Rekening Tabungan

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===  
  
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi (Riwayat)  
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )  
0. Keluar  
Pilih Menu:  
1  
Masukkan No Rekening:  
22  
Masukkan Nama Pemilik:  
Haliya  
Masukkan Saldo Awal:  
100000  
Masukkan PIN anda! (6 Digit)  
123456  
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. RekeningVIP  
1  
Masukan Suku Bunga (%):  
5  
Rekening atas nama Haliya berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0
```

Dapat dilihat setelah saldo awal dan PIN diisi, *user* memilih produk 1 (Tabungan) dan mengisi suku bunga 5%. Rekening atas nama Haliya berhasil dibuat sebagai Rekening Tabungan.

2) Membuat Rekening Giro

```
Main_2511532002 (3) [Java Application] C:\Users\user\p2\pool\plugins\org.eclipse.justjopen  
Masukkan PIN anda! (6 Digit)  
123456  
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. RekeningVIP  
1  
Masukan Suku Bunga (%):  
5  
Rekening atas nama Haliya berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0  
  
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi (Riwayat)  
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )  
0. Keluar  
Pilih Menu:  
1  
Masukkan No Rekening:  
222  
Masukkan Nama Pemilik:  
Hall  
Masukkan Saldo Awal:  
10000  
Masukkan PIN anda! (6 Digit)  
123456  
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. RekeningVIP  
2  
Masukkan batas Overdraft (limitPinjaman):  
200000  
Rekening atas nama Hall berhasil dibuat dengan saldo Rp10000.0
```

Dapat dilihat dari hasil uji coba tersebut rekening atas nama Hall berhasil dibuat dengan batas *overdraft* yang ditentukan.

2. Tugas 2: Simulasi Waktu Akhir Bulan (60%)

Keterangan :

- 1) Menambahkan menu baru “7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)” pada tampilan menu utama.
- 2) Di dalam *case* 7, akun yang sedang aktif dicek dengan operator *instanceof* untuk memastikan apakah akun tersebut Rekening Tabungan.
- 3) Jika benar Rekening Tabungan, dilakukan *downcasting* ke tipe *RekeningTabungan_2511532002*, lalu *method* *tambahBungaAkhirBulan()* dipanggil.
- 4) Jika bukan, sistem menolak dengan pesan “Gagal: Fitur Bunga Akhir Bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan”.

Syntax :

```
case 7:
    if (akunAktif==null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka Rekening!");
    }else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan_2511532002) {
        RekeningTabungan_2511532002 tab =(RekeningTabungan_2511532002)akunAktif;
        tab.tambahBungaAkhirBulan();
    }else {
        System.out.println("Gagal: Fitur Bunga Akhir Bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan");
        break;
    }
case 0:
    isRunning =false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;
default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
```

Uji coba :

1) Simulasi akhir bulan pada Rekening Tabungan

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi (Riwayat)  
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )  
0. Keluar  
Pilih Menu:  
7  
Bunga 5.0% berhasil ditambahkan: Rp50000.0
```

Akun aktif adalah Rekening Tabungan dengan saldo Rp1.000.000 dan suku bunga 5%. Sistem berhasil menambahkan bunga sebesar Rp5.0000.

2) Cek saldo setelah bunga ditambahkan

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )
0. Keluar
Pilih Menu:
4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening :22
Nama Pemilik :Haliya
Saldo Akhir  : Rp1050000.0
-----
```

Berikut merupakan total saldo setelah bunga ditambahkan.

3) Cetak mutasi setelah bunga ditambahkan

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )
0. Keluar
Pilih Menu:
6
Masukkan PIN anda:
123456
--- Cetak Mutasi ----
ID: TRX-B-1790910228561|Jenis: Bunga|Nominal: Rp50000.0
```

Bunga tercatat di riwayat sebagai transaksi berjenis Bunga dengan kode awalan *TRX-B-*.

4) Simulasi akhir bulan pada Rekening Giro

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )
0. Keluar
Pilih Menu:
1
Masukkan No Rekening:
222
Masukkan Nama Pemilik:
Hall
Masukkan Saldo Awal:
500000
Masukkan PIN anda! (6 Digit)
123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. RekeningVIP
2
Masukkan batas Overdraft (limitPinjaman):
20000
Rekening atas nama Hall berhasil dibuat dengan saldo Rp500000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan )
0. Keluar
Pilih Menu:
7
Gagal: Fitur Bunga Akhir Bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan
```

Berikut merupakan uji coba dimana akun aktif adalah *Rekening Giro*, bukan *Tabungan*. Pengecekan *instanceof* menghasilkan *false*, sehingga sistem menolak dengan pesan gagal dan saldo tidak berubah.

Dari semua uji coba di atas menunjukkan bahwa pembuatan dua jenis produk, penyimpanan lewat *upcasting*, serta pengecekan tipe dan *downcasting* berjalan sesuai ketentuan.

C. LINK REPOSITORY GITHUB

Seluruh kode program pada Praktikum 4, yaitu *class Rekening_2511532002*, *RekeningTabungan_2511532002*, *RekeningGiro_2511532002*, *RekeningVIP*, *Transaksi_2511532002*, dan *Main_2511532002*, telah diunggah ke repository GitHub berikut.

Berikut merupakan *link* dari repository *PrakPBO_B_2511532002*:

https://github.com/haliyaismaa/PrakPBO_B_2511532002/blob/main/PrakPBO_B_2511532002/src/Pekan4_2511532002/RekeningTabungan_2511532002.java

Untuk file kode program dan juga laporan dari praktikum pekan ke 4 dapat diakses pada *path PrakPBO_B_2511532002/src/Pekan4_2511532002*.